

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 470

박제에는 눈금이 두 개 있었다

미보존 집계값을 복원하려던 손이 백분위수 정의에서 갈라졌다 --- 눈금의 등록은 집계 함수까지 내려간다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 8월 8일

초 록

티처 #45가 찾아낸 미보존 측정 수치 — 노트 864의 “전행 228 UTC 재계산 p95 1.6%”는 어느 산출물에도 집계값이 없었다 — 를 880이 복원하러 갔다. 두 번 계산해 두 답이 나왔다: 최근접 순위 p95는 1.7%, 선형 보간 p95는 1.553%→1.6%. 노트 864의 문면은 후자였다 — 여기까지가 첫 교훈이다(집계값의 복원은 백분위수 정의까지 복원해야 한다 — 규약 52의 집계 함수 층). 그리고 티처 #46이 둘째 교훈을 얻었다: 그 숫자는 처음부터 제자리에 있었다. 정본 game_recent_utc.json 최상위의 diff 요약에 p95 = 0.01553...이 float 전 자릿수로 보존돼 있었고, 원 러너의 np.percentile 호출도 저장소에 있었다. ‘미보존’은 세 겹의 감사(티처 #45의 grep, 880의 사전 실측, 눈 판정)가 전부 놓친 감사 우주의 경계 — 대사는 out*.json만 돌고, 반올림 문자열 grep은 원값을 못 찾는다 — 가 제조한 서사였다. 부산물 둘: 대사가 v1.1(작 단위 총화 표본 · 눈 판정 필드 의무 · 픽스처 8점사)이 눈 전수 11작에서 거짓 판정 0을 확인했고, 논문 번호 전수 인구조사가 62~213의 거의 전 번호가 2~3중인 두 계열 공존(중복 149개 번호)을 드러냈다 — 어제의 212→213 개변은 또 다른 충돌로 들어간 헛걸음이었고, 유일 공간은 470부터다(이 논문이 그 첫 번호다).

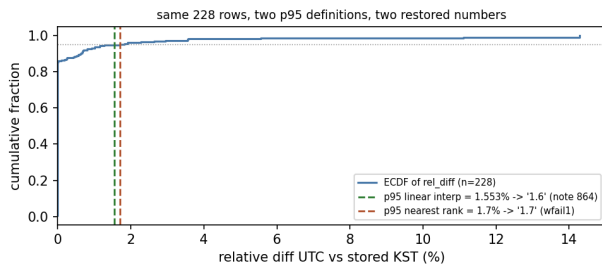


Figure 1: 같은 228행의 ECDF 위에 두 p95 정의. 초록(선형 보간)이 노트 864의 1.6을 복원하고, 주황(최근접 순위)은 1.7을 낸다 — 정의를 등록하지 않으면 복원은 동전 던지기다. 전부 산출물에서 계산해 그렸다.

1. 복원이 갈라진 자리

같은 228개 rel_diff, 같은 95번째 백분위 — 최근접 순위로는 0.017, 선형 보간으로는 0.01553. 소수 첫째 자리에서 1.7 대 1.6으로 갈린다. 복원자가 아무 정의나 고르면 “불일치 발견”이라는 거짓 경보를 올린다(첫 실행이 실제로 그랬다 — wfail1로 보존). 미등록 자유도가 판정을 정하는 877의 구조가, 행이 아니라 집계 함수 층에서 재현됐다. 정정(티처 #46): 정의의 물증(np.percentile·diff 요약의 전 자릿수 일치)은 처음부터 저장소에 있었다 — 880은 결과 일치만으로 귀속을 세웠고, 귀속이 참이었던 것은 실력이 아니라 운이다. ‘진짜 부재’를 선언하기 전에 정본 상태 파일의 집계 키를 검색하는 것이 의무가 됐다.

2. 대사가 v1.1 --- 눈이 산출물 안으로 들어왔다

879의 병 아홉(티처 #45)을 소비했다: 표본을 작 단위 총화(다중-미스 5 + 단일-미스 5 + 대응 의심)로 바꾸고, 눈 판정 없인 저장하지 않는다(판정 필드가 산출물에 실린다 — 877 의무의 기계화). 눈 전수 11작: 거짓 판정 0, 신규 진짜 불일치 0 (유일한 진짜 부재가 바로 위의 1.6% 였고 이제 박제됐다). ±1ulp 밴드가 이중 반올림 부류(82.4↔0.8235)를 덮고, ‘.json’ 없는 인용 포섭이 모집단 누수를 막고, 자기 배제가 감사의 자기 대응을 끊는다.

3. 교훈 --- 정오판

눈금의 등록은 집계 함수까지 내려간다(유지) — 그리고 감사의 결론은 감사의 우주만큼만 넓다(추가). ‘어느 산출물에도 없다’는 문장의 실제 내용은 ‘내 추출기가 도는 경로 어디에도 없다’였고, 둘의 차이가 잃어버린 적 없는 숫자를 잃어버렸다고 인색하게 했다. 이 논문의 초판이 그 인쇄물이다. 결 교훈: 인스턴스를 고치기 전에 인구 조사를 하라 — 212 충돌을 개변으로 고치고 나서야 전수 스캔이 ‘번호 중복은 규범’임을 알려줬다. 규약 53 (이미 잤나가 맞나보다 먼저)의 사촌이다: 하나를 고치기 전에, 그것이 하나인지 세어라.